LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 03

ABSTRACT DATA TYPE (ADT)



Disusun oleh:

MANGGALA PATRA RADITYA

109082500179

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL 03

1. **Soal 1**

Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Mahasiswa {
    string nama;
    string nim;
    string jenisKelamin;
    float uts;
    float uas;
    float tugas;
};

float hitungNilaiAkhir(Mahasiswa m) {
    return 0.3 * m.uts + 0.4 * m.uas + 0.3 * m.tugas;
}

void inputMahasiswa(Mahasiswa m[], int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "\nData Mahasiswa ke-" << i + 1 << endl;

        cout << "Nama          : ";
        getline(cin >> ws, m[i].nama);

        cout << "NIM           : ";
        cin >> m[i].nim;

        cout << "Jenis Kelamin : ";
        cin >> m[i].jenisKelamin;

        cout << "Nilai UTS     : ";
        cin >> m[i].uts;

        cout << "Nilai UAS     : ";
        cin >> m[i].uas;

        cout << "Nilai Tugas   : ";
        cin >> m[i].tugas;
    }
}

void tampilMahasiswa(Mahasiswa m[], int n) {
```

```
    cout << "\n===== DATA MAHASISWA =====\n";

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "\nMahasiswa ke-" << i + 1 << endl;
        cout << "Nama          : " << m[i].nama << endl;
        cout << "NIM           : " << m[i].nim << endl;
        cout << "Jenis Kelamin : " << m[i].jenisKelamin <<
endl;
        cout << "Nilai UTS     : " << m[i].uts << endl;
        cout << "Nilai UAS     : " << m[i].uas << endl;
        cout << "Nilai Tugas   : " << m[i].tugas << endl;
        cout << "Nilai Akhir   : "
             << hitungNilaiAkhir(m[i]) << endl;
    }
}

int main() {
    Mahasiswa mhs[10];
    int n;

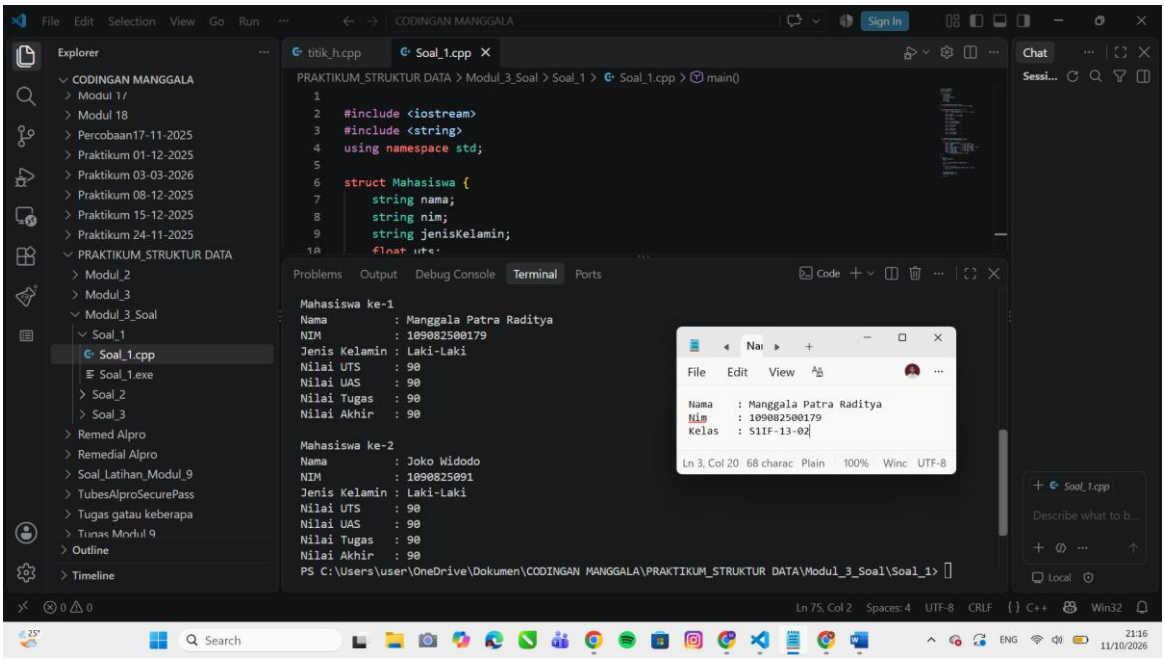
    cout << "Jumlah mahasiswa (maksimal 10): ";
    cin >> n;

    if (n < 1 || n > 10) {
        cout << "Jumlah mahasiswa tidak valid!" << endl;
        return 0;
    }

    inputMahasiswa(mhs, n);
    tampilMahasiswa(mhs, n);

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Pada program ini, saya membuat program untuk memasukkan dan menampilkan data mahasiswa menggunakan bahasa C++. Saya menggunakan struct untuk menyimpan data mahasiswa, seperti nama, NIM, jenis kelamin, serta nilai UTS, UAS, dan tugas. Setelah data dimasukkan, program akan menghitung nilai akhir setiap mahasiswa dan menampilkan hasilnya di terminal. Dari hasil percobaan, program sudah berjalan dengan baik dan data yang ditampilkan sesuai dengan input yang saya masukkan.

2. Soal 2

Source Code (h)

```
#ifndef PELAJARAN_H_INCLUDED
#define PELAJARAN_H_INCLUDED

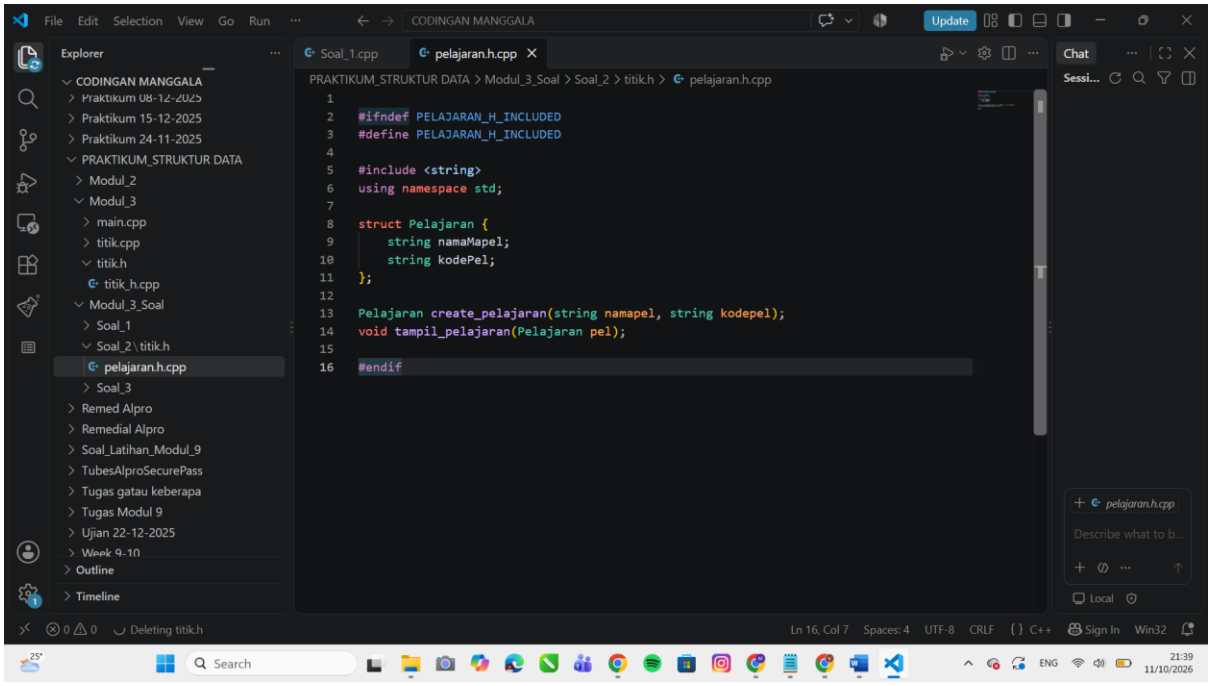
#include <string>
using namespace std;

struct Pelajaran {
    string namaMapel;
    string kodePel;
};

Pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel);
void tampil_pelajaran(Pelajaran pel);

#endif
```

Screenshoot program (h)



Deskripsi program

Pada bagian pelajaran.h, saya membuat deklarasi ADT pelajaran yang berisi struktur untuk menyimpan nama dan kode pelajaran. Saya juga menuliskan deklarasi fungsi create_pelajaran dan prosedur tampil_pelajaran yang nantinya digunakan untuk membuat dan menampilkan data pelajaran. File ini hanya berisi deklarasi, jadi saya cukup menyimpannya tanpa perlu menjalankan program.

Soal 2

Source Code (h)

```
#ifndef PELAJARAN_H_INCLUDED
#define PELAJARAN_H_INCLUDED

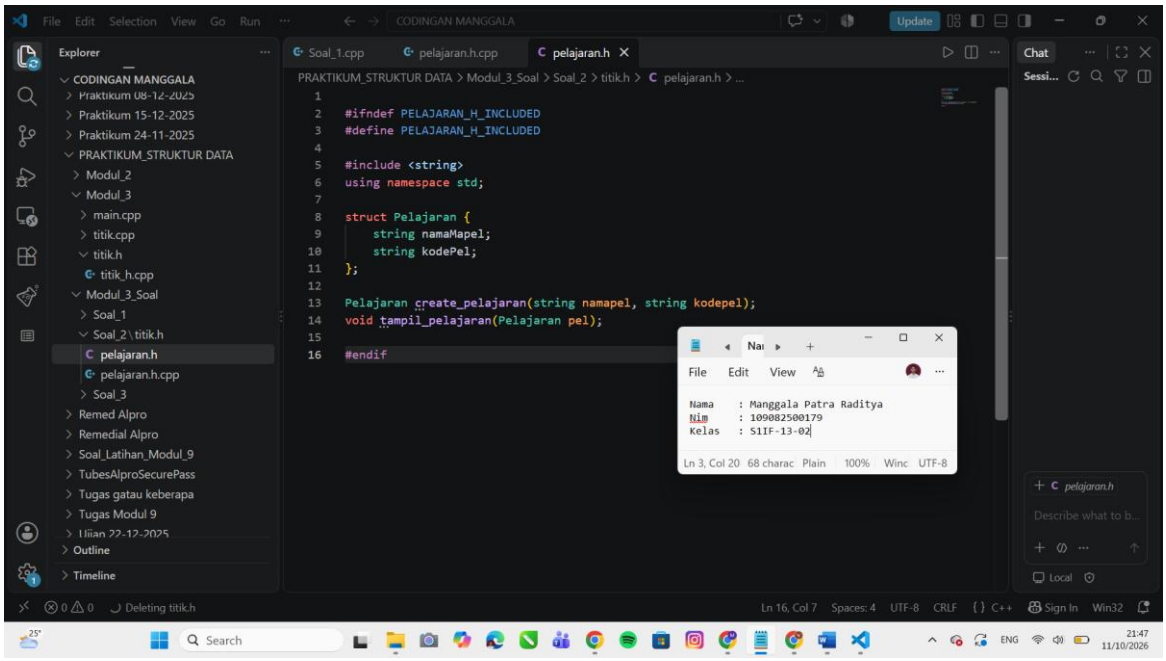
#include <string>
using namespace std;

struct Pelajaran {
    string namaMapel;
    string kodePel;
};

Pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel);
void tampil_pelajaran(Pelajaran pel);

#endif
```

Screenshoot program (h)



Deskripsi program

Pada bagian ini, saya memperbaiki isi file pelajaran.h dengan menuliskan deklarasi struktur Pelajaran yang berisi nama dan kode pelajaran. Saya juga menambahkan deklarasi fungsi create_pelajaran() dan prosedur tampil_pelajaran() yang akan digunakan untuk membuat dan menampilkan data pelajaran. Setelah selesai, saya menyimpan file tersebut tanpa menjalankannya karena file ini hanya berfungsi sebagai header untuk program utama.

Soal 2

Source Code (main)

```
#include <iostream>
#include "pelajaran.h"
using namespace std;

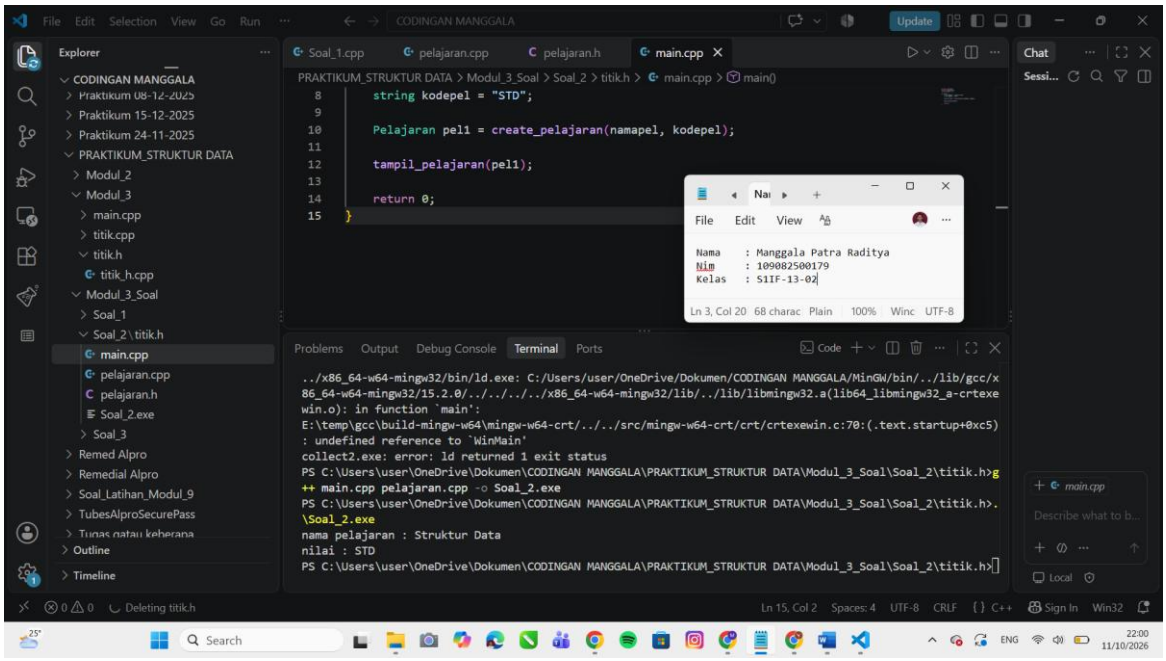
int main() {
    string namapel = "Struktur Data";
    string kodepel = "STD";

    Pelajaran pel1 = create_pelajaran(namapel, kodepel);

    tampil_pelajaran(pel1);

    return 0;
}
```

Screenshoot program (main)



Deskripsi program

Pada bagian main.cpp, saya membuat program utama untuk menjalankan ADT pelajaran. Saya memasukkan nama mata pelajaran, yaitu Struktur Data, dan kode pelajaran STD. Setelah itu, saya menggunakan fungsi create_pelajaran() untuk membuat data pelajaran dan tampil_pelajaran() untuk menampilkan nama serta kode pelajaran ke layar.

3. Soal 3

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

void tampilArray(int arr[3][3]) {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cout << arr[i][j] << "\t";
        }
        cout << endl;
    }
}

void tukarElemen(int arr[3][3], int baris1, int kolom1,
                 int baris2, int kolom2) {
    int temp = arr[baris1][kolom1];
    arr[baris1][kolom1] = arr[baris2][kolom2];
    arr[baris2][kolom2] = temp;
}
```

```
void tukarPointer(int *a, int *b) {
    int temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}

int main() {
    int A[3][3] = {
        {1, 2, 3},
        {4, 5, 6},
        {7, 8, 9}
    };

    int B[3][3] = {
        {10, 20, 30},
        {40, 50, 60},
        {70, 80, 90}
    };

    cout << "Array A:" << endl;
    tampilArray(A);

    cout << "\nArray B:" << endl;
    tampilArray(B);

    cout << "\nMenukar elemen A[0][0] dengan A[2][2]:" <<
endl;
    tukarElemen(A, 0, 0, 2, 2);
    tampilArray(A);

    int x = 100;
    int y = 200;

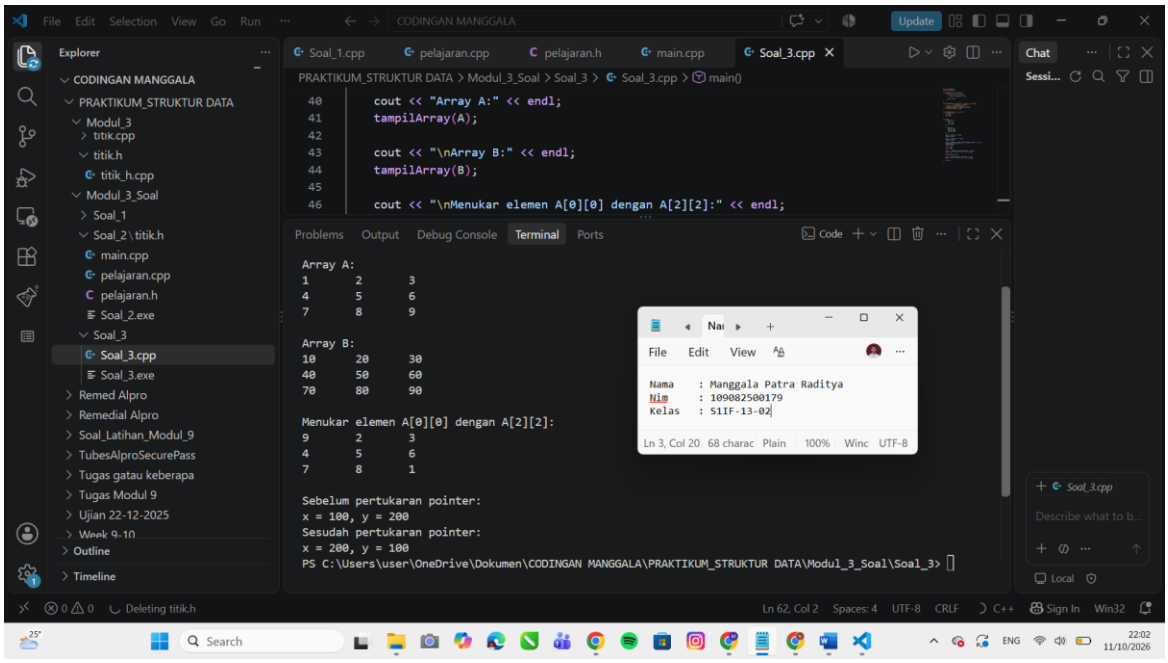
    cout << "\nSebelum pertukaran pointer:" << endl;
    cout << "x = " << x << ", y = " << y << endl;

    tukarPointer(&x, &y);

    cout << "Sesudah pertukaran pointer:" << endl;
    cout << "x = " << x << ", y = " << y << endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Pada soal ini, saya membuat program menggunakan C++ untuk mengolah dua array 2D berukuran 3×3. Saya membuat fungsi untuk menampilkan isi array dan menukar posisi dua elemen berdasarkan indeks baris dan kolom. Selain itu, saya juga menggunakan pointer untuk menukar nilai dari dua variabel. Setelah program dijalankan, isi array berhasil ditampilkan dan proses pertukaran elemen serta nilai variabel berjalan sesuai dengan yang diharapkan.